

1.1

Jako první dokážeme, že platí

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \Leftrightarrow 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Podle definice normy platí

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle$$

Potom podle definice skalárního součinu a tvrzení ze skript platí

$$\begin{aligned} \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle &= \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{v} \rangle - (\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} - \vec{v}, -\vec{v} \rangle) = \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle -\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -\vec{v} \rangle + \langle -\vec{v}, -\vec{v} \rangle) = \\ &= \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle -\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, -\vec{v} \rangle - \langle -\vec{v}, -\vec{v} \rangle = \\ &= \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \\ &= 2 \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + 2 \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 2 \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + 2 \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \end{aligned}$$

To upravíme následovně

$$2 \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + 2 \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = 2 (\operatorname{Re}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) + i \operatorname{Im}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)) + 2 (\operatorname{Re}(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) + i \operatorname{Im}(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}))$$

Protože reálná část čísla se komplexním združením nemění a v imaginární se mění znaménko, platí:

$$\begin{aligned} &2 (\operatorname{Re}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) + i \operatorname{Im}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)) + 2 (\operatorname{Re}(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) + i \operatorname{Im}(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})) = \\ &= 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) + 2i \operatorname{Im}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) + 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) - 2i \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \\ &= 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \end{aligned}$$

A tudíž platí

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \Rightarrow \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

jak jsme chtěli dokázat.

Dále dokážeme

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) \Leftrightarrow 4 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2$$

Budeme upravovat obdobně jako u prvního výrazu

$$\overline{-i} = -i$$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle = \\ &= \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} - i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle - (\langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} + i\vec{v}, i\vec{v} \rangle) = \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle + \langle -i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle) = \\ &= -\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle = \\ &= -2\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - 2\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle = -2\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} - 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \\ &= 2i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2i(\operatorname{Re}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)) - 2i(\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)) = \\ &= 2\operatorname{Im}(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \end{aligned}$$

Tudíž

$$4 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 \Rightarrow \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

Jak jsme chtěli dokázat.